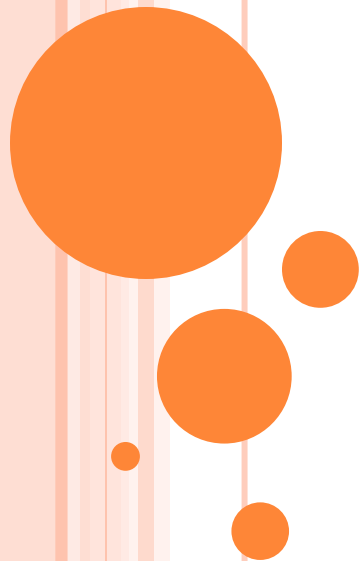


CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

**CALCOLO SCIENTIFICO
PROF. DAJANA CONTE**



Sorgenti di errore

OBIETTIVO DEL CALCOLO SCIENTIFICO

Trovare algoritmi che risolvano un problema assegnato, fornendo una risposta numerica

- nel minimo tempo
- con la massima accuratezza possibile



PAROLE CHIAVE:

“APPROSSIMAZIONE” ED “ERRORE”

Problema
reale

- **semplificazione del modello**

si suppongono trascurabili alcune grandezze fisiche

Modello
Matematico

- **approssimazione nel metodo risolutivo**

un procedimento infinito è approssimato mediante un procedimento finito (errore di troncamento del metodo)

Metodo
Numerico

- **errore di round off (arrotondamento)**

i dati numerici elaborati e i risultati delle operazioni eseguite vengono arrotondati (si opera con aritmetica finita)

Programma

ESEMPIO DI APPROSSIMAZIONE NEL METODO RISOLUTIVO

○ Calcolo di e^x

**Problema
matematico**

**Metodo
numerico**

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$e^x \simeq \sum_{n=0}^N \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^N}{N!}$$

errore

$$R_N(x) = \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

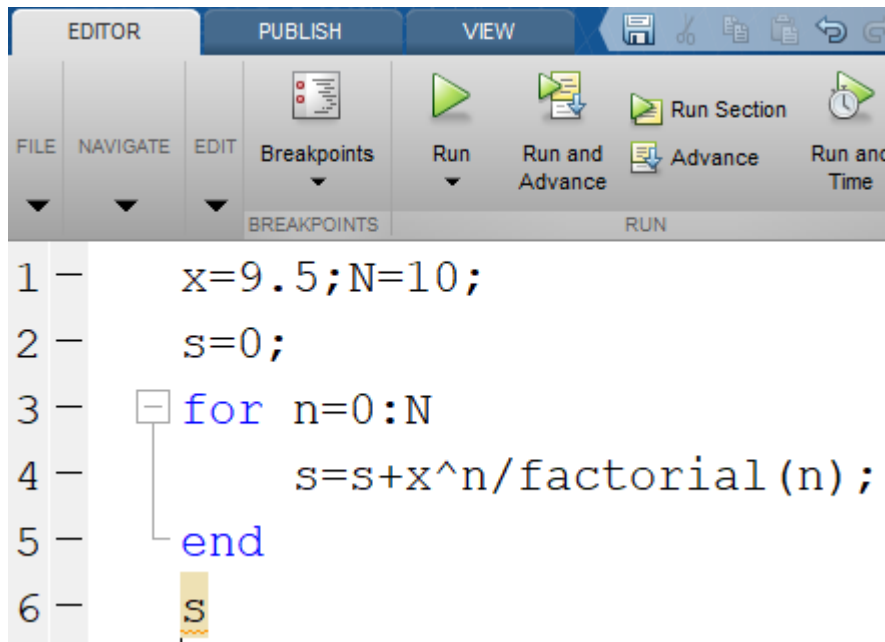
Calcolare e^x con $x = 9.5$

IN MATLAB:

Indichiamo con s l'approssimazione dell'esponenziale ottenuta:

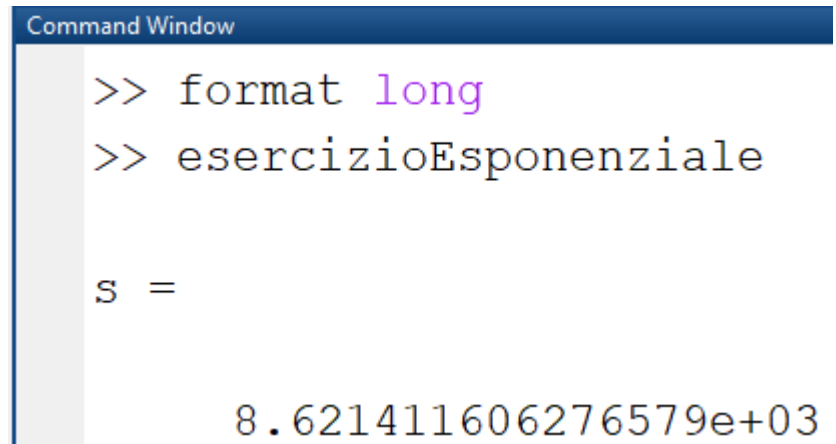
$$s = \sum_{n=0}^N \frac{x^n}{n!} \simeq e^x$$

Creiamo uno script 'esercizioEsponenziale.m'
Scegliamo $N=10$



The image shows the MATLAB Editor window with the script 'esercizioEsponenziale.m' open. The script contains the following code:

```
1 - x=9.5;N=10;  
2 - s=0;  
3 - for n=0:N  
4 -     s=s+x^n/factorial(n);  
5 - end  
6 - s
```



The image shows the MATLAB Command Window with the following output:

```
>> format long  
>> esercizioEsponenziale  
  
s =  
  
8.621411606276579e+03
```

IN PYTHON:

Indichiamo con s l'approssimazione dell'esponenziale ottenuta:

$$s = \sum_{n=0}^N \frac{x^n}{n!} \simeq e^x$$

Creiamo uno script 'esercizioEsponenziale.py'
Scegliamo $N=10$

```
esercizioEsponenziale.py
1 import math
2
3 x=9.5; N=10;
4 s=0;
5 for n in range(N+1):
6     s=s+x**n/math.factorial(n)
7
8 print(s)
9
```

```
Console 2/A
In [71]: runfile('C:/Users/dajconte/prova.py',
wdir='C:/Users/dajconte')
8621.411606276579
```

Scegliamo N=20

MATLAB

```
1 - x=9.5;N=20;  
2 - s=0;  
3 - for n=0:N  
4 -     s=s+x^n/factorial(n);  
5 - end  
6 - s
```

Command Window

```
>> esercizioEsponenziale
```

```
s =
```

```
1.334824442751649e+04
```

PYTHON

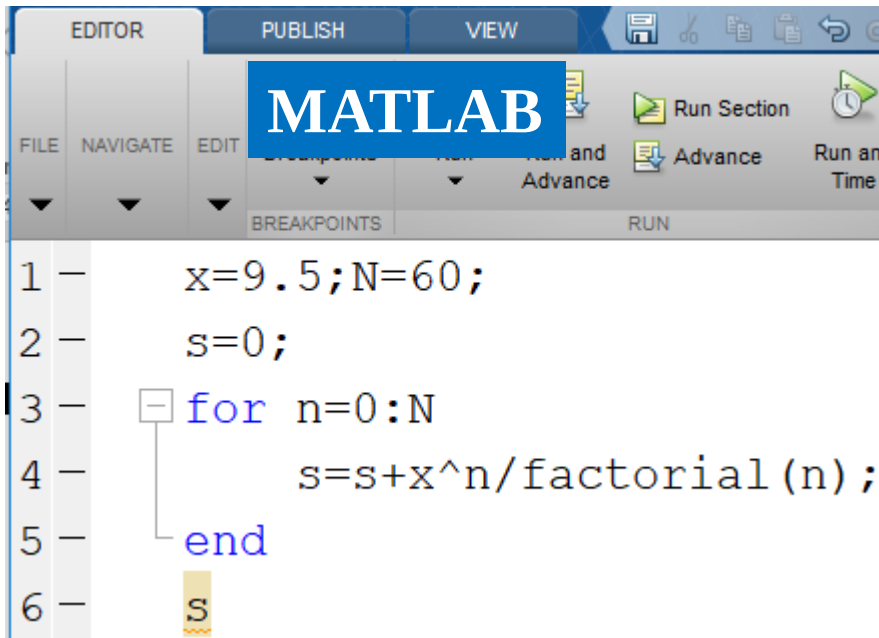
esercizioEsponenziale.py

```
1 import math  
2  
3 x=9.5; N=20;  
4 s=0;  
5 for n in range(N+1):  
6     s=s+x**n/math.factorial(n)  
7  
8 print(s)
```

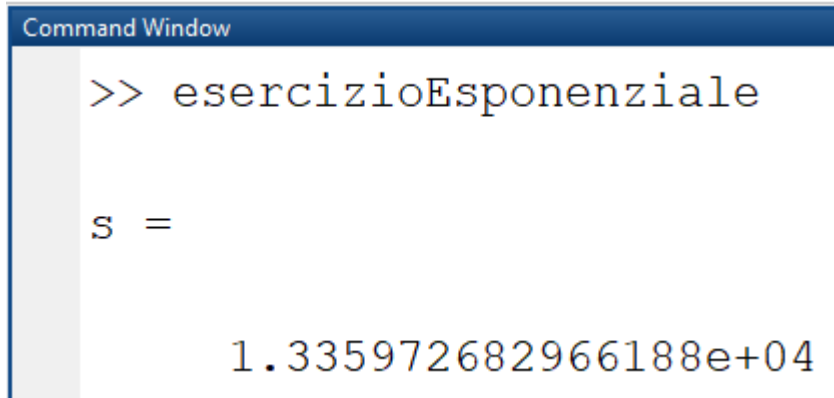
13348.244427516493



Scegliamo N=60



```
1 x=9.5;N=60;
2 s=0;
3 for n=0:N
4     s=s+x^n/factorial(n);
5 end
6 s
```



```
>> esercizioEsponenziale

s =

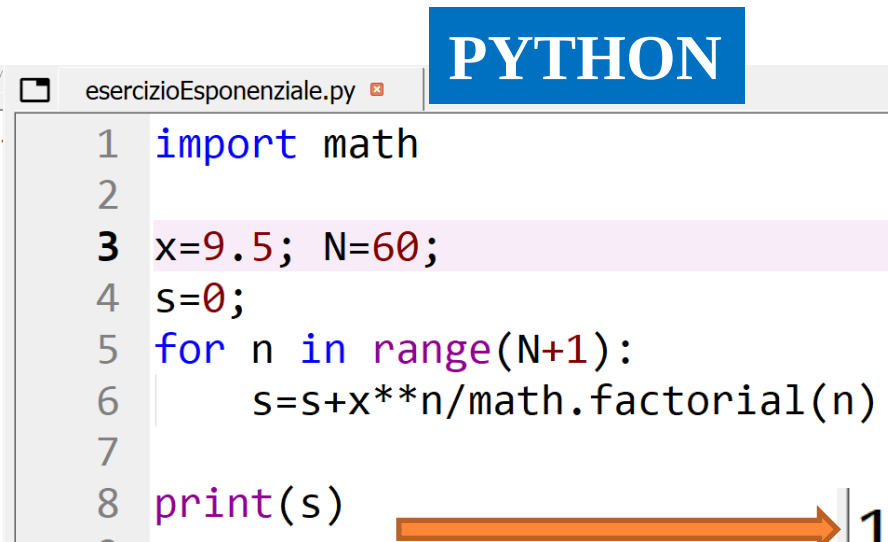
    1.335972682966188e+04
```

Aumentando il numero di termini N «ci avviciniamo sempre di più» al valore esatto

```
>> exp(9.5)
```

```
ans =
```

```
1.335972682966187e+04
```



```
esercizioEsponenziale.py
1 import math
2
3 x=9.5; N=60;
4 s=0;
5 for n in range(N+1):
6     s=s+x**n/math.factorial(n)
7
8 print(s)
```

Aumentando il numero di termini N «ci avviciniamo sempre di più» al valore esatto

```
In [74]: math.exp(x)
```

```
Out[74]: 13359.726829661873
```

13359.726829661877



Scegliamo N=1000

(può essere necessario aumentare il numero di termini ad esempio con x=101.6)

The MATLAB logo is displayed in a blue rectangular box with white text.

```
1 x=9.5;N=1000;
2 s=0;
3 for n=0:N
4     s=s+x^n/factorial(n);
5 end
6 s
```

Command Window

```
>> esercizioEsponenziale

s =

NaN
```

The PYTHON logo is displayed in a blue rectangular box with white text.

```
1 import math
2
3 x=9.5; N=1000;
4 s=0;
5 for n in range(N+1):
6     s=s+x**n/math.factorial(n)
7
8 print(s)
```

File "G:\Il mio Drive\Università\didattica\Didattica2022-2023\informatica\Lezioni\programmi Python\esercizioEsponenziale.py", line 6, in <module>
s=s+x**n/math.factorial(n)
OverflowError: int too large to convert to float

Attenzione, il calcolo di x^n e di $\text{factorial}(n)$ ha generato un overflow (Inf) ed in Matlab $\text{Inf}/\text{Inf}=\text{NaN}$ (forma indeterminata).

Per evitare l'overflow possiamo riformulare il calcolo di

$$\frac{x^n}{n!} = \frac{x \cdot x \cdot x \cdot \dots \cdot x \cdot x}{n(n-1)(n-2) \dots 2 \cdot 1} = \frac{x}{1} \cdot \frac{x}{2} \cdot \dots \cdot \frac{x}{n-2} \cdot \frac{x}{n-1} \cdot \frac{x}{n}$$



- Nella risoluzione numerica di un problema matematico

**gli errori non possono essere evitati
(del tutto)**

- Il nostro compito è conoscerne l'origine, stimarli e cercare di limitarli in maniera tale che essi non rendano la soluzione del tutto inaccettabile.